第四讲学案 - 参考解答

01. 令 $t=3x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$。原式 $=\frac{3}{2}\lim\limits_{t\to 0}\frac{\sin t}{t}=\frac{3}{2}$。

02. 原式 $=\lim\limits_{x\to 0}\frac{2}{5}\frac{\sin(2x)}{2x}\frac{5x}{\sin(5x)}=\frac{2}{5}$。两个正弦比值均趋于 1。

03. 令 $t=\frac{2}{n}$，则 $n\to\infty$ 时 $t\to 0$，且 $n=\frac{2}{t}$。原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^2=e^2$。

04. 令 $t=-3x$，则 $x\to 0$ 时 $t\to 0$，且 $\frac{1}{x}=-\frac{3}{t}$。原式 $=\lim\limits_{t\to 0}\frac{1}{\left[(1+t)^{\frac{1}{t}}\right]^3}=\frac{1}{e^3}$。

05. 依次为 B、B、B、A。连续要求 $f(x_0)$ 与 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 都存在且相等。

06. $c=2$，因为 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{x}=2$。

07. $f'(x)=3x^2$，$f'(2)=12$。

08. ① 1；-1。② B。③ A。不同符号的 h 给出不同的差商极限，所以 $|x|$ 在零点不可导。

09. 左列自上而下：0、$3x^2$、$-\frac{1}{x^2}$、$\frac{1}{2\sqrt{x}}$。

右列自上而下：$\cos x$、$-\sin x$、e^x、$\frac{1}{x}$。

10. $y'=12x^3-4x$。

11. $y'=2x\sin x+x^2\cos x$。

12. $y'=\frac{(x-1)-(x+1)}{(x-1)^2}=-\frac{2}{(x-1)^2}$。

13. $y'=e^x+xe^x=(1+x)e^x$。